

HEAT

Protegendo a safra brasileira do estresse térmico



Problema: O produtor de soja brasileiro enfrenta perdas recorrentes por estresse térmico sem instrumentos adequados de hedge.

Solução: Opções CDD (*Cooling Degree Days*) — derivativo climático que compensa financeiramente o produtor quando o calor excessivo reduz a produtividade.

HEATGUARD: HEAT (calor) + GUARD (proteção).
Derivativo climático para hedge de temperatura na soja.

Desafio Quant AI - Julho 2026

Modelagem — Ornstein-Uhlenbeck + CDD → Produtividade

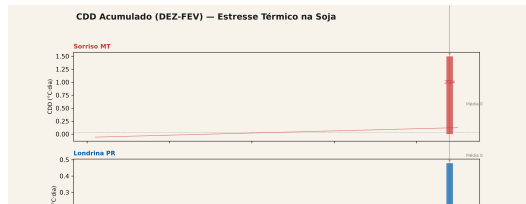
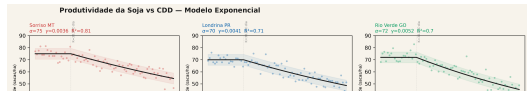
Processo de temperatura: $dT(t) = \theta(\mu - T(t))dt + \sigma dW(t)$ Meia-vida: **3,2–3,6 dias**

CDD (Cooling Degree Days):
$$\text{CDD} = \sum_{\text{DEZ-FEV}} \max(0, T_{\text{média}} - 25^{\circ}\text{C})$$

Perda de produtividade (piecewise):

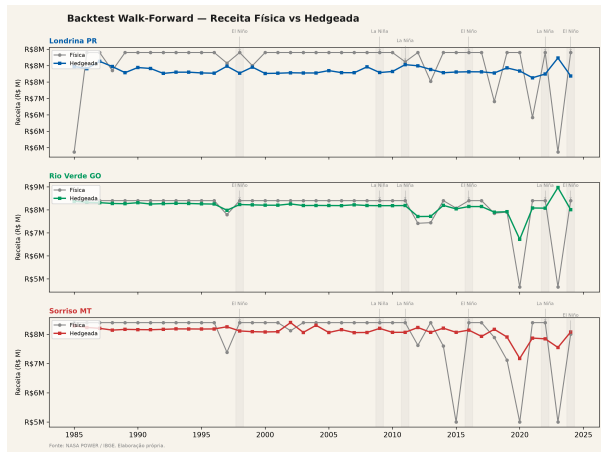
$$Y = Y_{\text{max}} \times [1 - \min(\gamma \cdot \max(0, \text{CDD} - K_{\text{prod}}), \text{perda}_{\text{max}})]$$

Região	θ	σ	γ	K_{prod}	R^2_{prod}	R^2_{OU}
Sorriso/MT	0,192	1,02	0,0036	30,9	0,81	0,68
Londrina/PR	0,214	1,64	0,0045	33,6	0,70	0,65
Rio Verde/GO	0,197	1,21	0,0052	27,7	0,75	0,67



Backtest Walk-Forward & Resultados

Metodologia: Para cada safra (1985–2025), recalibra OU com janela expansiva → precifica opção via Monte Carlo (20k trajetórias) → testa hedge contra CDD real.



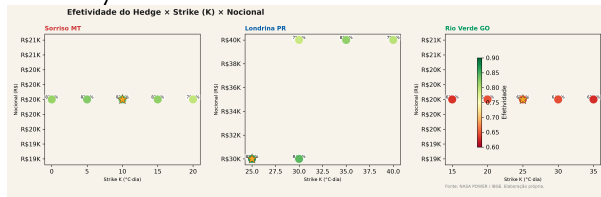
Métrica	MT	PR	GO
Efetiv. hist.	83,1%	86,1%	65,1%
Hit rate	71%	63%	60%
Prêmio médio	R\$610k	R\$732k	R\$402
Payout ratio	1,14×	1,21×	0,81×
σ física	R\$3,2M	R\$2,9M	R\$2,5
σ hedge	R\$1,1M	R\$1,2M	R\$1,4

K ótimo: MT=10, PR=25, GO=25. Nocional:

MT=R\$20k, PR=R\$30k, GO=R\$20k

Receita física (cinza) vs hedgeada (cor) — backtest walk-forward.

Otimização & Tese de Investimento



Param. ótimos	K	Nocional
Sorriso/MT	10	R\$20k
Londrina/PR	25	R\$30k
Rio Verde/GO	25	R\$20k

Grid search: efetividade $\times$ strike $K \times$ nocional. Estrela = ótimo.

★ **Sorriso/MT**

RECOMENDADO

$$R^2 = 0,81, \gamma = 0,0036$$

Efetiv. 83,1%

Prêmio 7,3%

★ **Londrina/PR**

RECOMENDADO

$\sigma = 1,64$, maior vol.

Efetiv. **86,1%**

Prêmio 8,7%

△ **Rio Verde/GO**

CAUTELA

$\gamma = 0,0052$ (abrupto)

Efetiv. 65,1%

Hedge complementar

Benchmark:

- ▶ Prêmio CDD: **7,3–8,7%** do valor segurado
- ▶ Seguro agrícola: 10–15%, inadimplência $> 30\%$

Seguro Agrícola vs CDD Option — Comparativo		
Seguro Agrícola (Proagro)	CDD Option (HEATGUARD)	★ VANTAGEM
Prêmio (% valor segurado)	7,3–8,7%	
Inadimplência / risco moral	0% (liquidação objetiva)	
Cobertura	Estresse térmico específico	
Período (15–30 dias)	Automática (CDD da estação)	
Prazo de indenização	Liquidação em D+1 do CDD	
30–90 dias após visita		
Arbitragem		

Conclusão, Uso de IA & Próximos Passos

Conclusões

- ▶ CDD options são **hedge viável** para soja brasileira
- ▶ Efetividade de **83–86%** em MT e PR
- ▶ Prêmio de 7,3–8,7% vs 10–15% do seguro agrícola
- ▶ Rio Verde/GO requer hedge complementar (efetiv. 65%)

Limitações

- ▶ R^2 produtividade: 0,70–0,81 (19–30% não explicado)
- ▶ Apenas temperatura — não inclui precipitação
- ▶ Dados IBGE anuais limitam calibração do modelo físico

Uso de Inteligência Artificial

1. **Geração de código:** scripts do pipeline (download, OU, precificação, hedge) gerados e depurados com auxílio de LLM
2. **Otimização de parâmetros:** grid search ($K \times$ nocional) guiado por análise de sensibilidade automatizada
3. **Design visual:** paleta de cores, layout dos gráficos e diagramas conceituais gerados com IA
4. **Documentação:** relatório e apresentação formatados com assistência de IA